MÀQUINES HIDRÀULIQUES PARCIAL 05/04/2022 Permutació 1

DURADA: 40 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Sigui una bomba centrífuga d'aigua amb les següents dimensions i prestacions en un cert punt de funcionament: *Sea una bomba centrífuga de agua con las siguientes dimensiones y prestaciones:*

D_1	b_1	D_2	b_2	n	$\beta_{2àlep}$	H_{teo}
50 mm	40 mm	160 mm	15 mm	3000 rpm	50°	35,31 m

Considereu sempre que el flux entra als àleps radialment i que l'angle desviació és zero. *Considerar siempre que el flujo entra a los álabes radialmente y que el ángulo de desviación es cero.*

1. Calculeu el cabal *Calcular el caudal*
2. Calculeu l'angle del fluido a l'entrada *Calcular el ángulo del fluido a la entrada*
3. Calculeu l'energia teòrica estàtica *Calcular la enegia teórica estática*
4. Si treballa al 40% del cabal respecte a l'apartat 1, calculeu el % de variació d'altura teòrica *Si trabaja al 40% del caudal, calcular el % de variación de altura teórica*
5. Si es redueix la velocitat de rotació un 30%, calculeu l'energia teòrica amb la bomba funcionant contra vàlvula tancada *Si se reduce la velocidad de rotación un 30%, calcular la energia teórica con la bomba funcionando contra válvula cerrada*
6. Respecte les condicions inicials, calculeu el punt homòleg si es construeix un rodet geomètricament semblant un 50% més gran *Respecto las condiciones iniciales, calcular el punto homologo si se construye un rodete geométricamente similar un 50% más grande*

Taula de resultats (indicar unitats en SI) ***Tabla de resultados (indicar unidades en SI)***

1	2	3	4	5	6
Cabal	**Angle fluid entrada**	**Energia teòrica estàtica**	**% variació altura teòrica**	**Energia teòrica**	**Cabal i altura rodet nou**
0,102 m^3/s	64°	291,7 m^2/s^2	49,4 %	309,9 m^2/s^2	0,344 m^3/s 79,5 m

NOTA: S'HAN ENTREGAR TOTS ELS CÀLCULS PER JUSTIFICAR LES RESPOSTES

NOTA: SE TIENEN QUE ENTREGAR TODOS LOS CÁLCULOS PARA JUSTIFICAR LAS RESPUESTAS

P_05_04_2022

domingo, 3 de abril de 2022 18:21

Sigui una bomba centrífuga d'aigua amb les següents dimensions i prestacions:

D_1	b_1	D_2	b_2	n	$\beta_{2àlep}$	H_{teo}
50 mm	40 mm	160 mm	15 mm	3000 rpm	50°	35,31 m

Considereu sempre que el flux entra als àleps radialment i que l'angle desviació és zero.

1. Calculeu el cabal

$$U_2 = \frac{n\pi D_2}{60} = \frac{3000\cdot\pi\cdot 0'16}{60} = 25'13\ m/s$$

$$C_{2u} = \frac{H_{tn}\cdot g}{U_2} = \frac{35'31\cdot 9'81}{25'13} = 13'78\ m/s$$

$$\beta_{2f} = \beta_{2a} = 50°$$

$$W_{2u} = U_2 - C_{2u} = 25'13 - 13'78 = 11'35\ m/s$$

$$C_{2m} = \tan\beta_{2f}\cdot W_{2u} = \tan 50°\cdot 11'35 = 13'52\ m/s$$

$$\boxed{Q = C_{2m}\cdot\pi\cdot D_2\cdot b_2 = 13'52\cdot\pi\cdot 0'16\cdot 0'015 = 0'102\ m^3/s}$$

2. Calculeu l'angle del fluid a l'entrada

$$C_{1m} = \frac{Q}{\pi D_1 b_1} = \frac{0'102}{\pi\cdot 0'05\cdot 0'04} = 16'23\ m/s$$

$$U_1 = \frac{n\pi D_1}{60} = \frac{3000\cdot\pi\cdot 0'05}{60} = 7'85\ m/s$$

$$C_1 = C_{1m};\ \boxed{\beta_{1f} = \arctan\frac{C_{1u}}{U_1} = \arctan\frac{16'23}{7'85} = 64'20°}$$

3. Calculeu l'energia teòrica estàtica

$$C_2 = \sqrt{C_{2u}^2 + C_{2m}^2} = \sqrt{13'78^2 + 13'52^2} = 19'03\ m/s$$

$$W_2 = \sqrt{W_{2u}^2 + C_{2m}^2} = \sqrt{11'35^2 + 13'52^2} = 17'65\ m/s$$

$$U_2 = 25'13\ m/s$$

$$C_1 = 16'23\ m/s$$

$$U_1 = 7'85\ m/s$$

$$W_1 = \sqrt{C_1^2 + U_1^2} = \sqrt{16'23^2 + 7'85^2} = 18'03\ m/s$$

$$H_{tn\ estàtica} = \frac{1}{g}\left[\frac{U_2^2 - U_1^2}{2} + \frac{W_1^2 - W_2^2}{2}\right] = \frac{1}{9'81}\left[\frac{25'13^2 - 7'85^2}{2} + \frac{18'03^2 - 17'65^2}{2}\right] = 29'73\ m$$

$H_{tn\ estàtica} = \frac{1}{g}\left[\frac{u_2^2-u_1^2}{2} + \frac{w_1^2-w_2^2}{2}\right] = \frac{1}{9'81}\left[\frac{25'13^2-7'85^2}{2} + \frac{18'03^2-17'61^2}{2}\right] = 29'73\ m$

$E_{tn\ estàtica} = g \cdot H_{tn\ estàtica} = 9'81 \cdot 29'73 = 291'7\ \frac{m^2}{s^2}$

4. Si treballa al 40% del cabal respecte apartat 1, calculeu el % de variació d'altura teòrica

$\omega = n \cdot \frac{2\pi}{60} = 3000 \cdot \frac{2\pi}{60} = 314'16\ \frac{rad}{s}$ $\quad \beta_{2f} = \beta_{2a}$

$H_{tn} = \frac{(\omega R_2)^2}{g} - \frac{\omega \cot an \beta_{2f}}{2\pi \cdot b_2 \cdot g} Q = \frac{(314'16 \cdot 0'08)^2}{9'81} - \frac{314'16 \cdot \cot an\ 50^\circ}{2 \cdot \pi \cdot 0'015 \cdot 9'81} Q$

$H_{tn} = 64'38 - 285'11 Q$

$Q = 0'4 \cdot 0'102 = 0'0408\ \frac{m^3}{s}$

$H_{tn} = 64'38 - 285'11 \cdot 0'0408 = 52'64\ m$

$\frac{52'64 - 35'31}{35'31} \cdot 100 = 49\%$

5. Si es redueix la velocitat de rotació un 30%, calculeu l'energia teòrica amb la bomba funcionant contra vàlvula tancada

$n = \frac{100-30}{100} \cdot 3000 = 2100\ rpm \longrightarrow 2100 \cdot \frac{2\pi}{60} = 219'91\ \frac{rad}{s}$

$H_{tn} = \frac{(\omega R_2)^2}{g} - \frac{\omega \cot an \beta_{2f}}{2\pi b_2 g} Q\ ;$

$H_{tn}(Q=0) = \frac{(219'91 \cdot 0'08)^2}{9'81} = 31'55\ m$

6. Respecte les condicions inicials, calculeu el punt homoleg d'un rodet geomètricament semblant un 50% més gran

Condicions inicials $\begin{cases} Q = 0'104\ m^3/s \\ H_{tn} = 35'31\ m \end{cases}$

$\frac{D_{22}}{D_{21}} = \frac{D_{12}}{D_{11}} = \frac{b_{22}}{b_{21}} = \underline{b_{12}}$

$H_2 = H_1 \left(\frac{D_{22}}{D_{21}}\right) = 35'31 \cdot 1'5^2 = 79'44\ m$

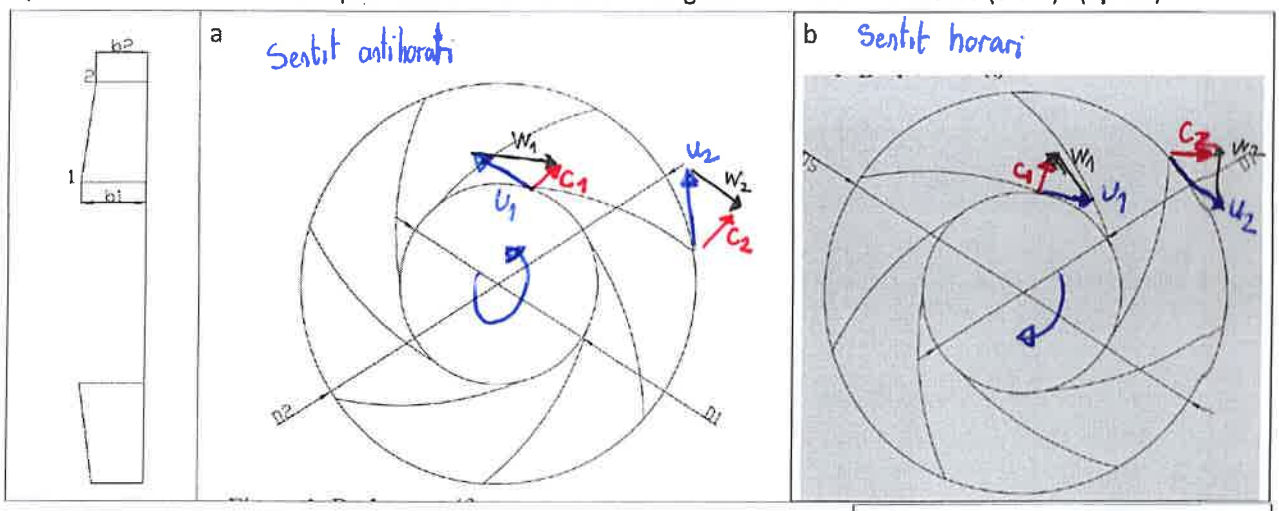
$Q_2 = Q_1 \left(\frac{D_{22}}{D_{21}}\right)^3 = 0'104 \cdot 1'5^3 = 0'344\ \frac{m^3}{s}$

MÀQUINES HIDRÀULIQUES 29/10/19 **Permutació 2**

PROBLEMA PARCIAL Temps 50 min *NOM:*

Una bomba centrífuga treballa amb un angle d'incidència $i = 0$ per a una altura d'elevació teòrica $H_{th} = 130\ m$. Es suposa que a la entrada, la velocitat es radial sense pre-rotació. La bomba gira a 2200 rpm en sentit antihorari. Les dimensions de la bomba son $D_1 = 0{,}2\ m, D_2 = 0{,}5\ m, b1 = 0{,}05\ m\ i\ b2 = 0{,}02\ m$. L'angle d'entrada dels àleps es $\beta_{1alep} = 25°$

a) Quina de les dues seccions representa el rodet de la bomba girant en el sentit correcte (a ó b)? (**1punt**)

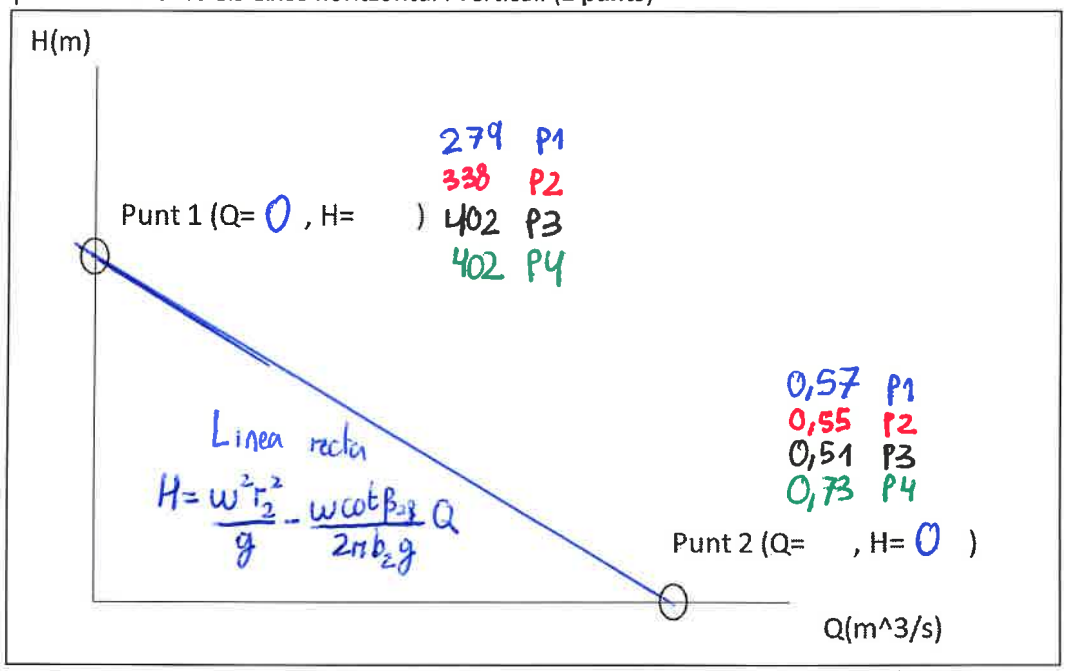


b) Determineu el cabal que passa pel rodet de la bomba. (**2punts**)

c) Si no hi ha angle de desviació a la sortida, quin es l'angle β_{2alep}? Dibuixar els triangles sobre la figura corresponent (a o b). **(2 punts)**

Q=	**m^3/s**
β_{2alep}=	º

d) Determineu i dibuixeu la corba característica teòrica sobre la figura més avall indicant els valors de les coordenades dels seus dos punts de tall amb els eixos horitzontal i vertical. (**2 punts**)

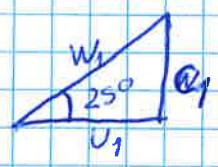


e) La corba característica real de la bomba te la següent equació: $H_b = 230 - 1100Q^2$ amb unitats del sistema internacional. Si s'instal·la una bomba geomètricament semblant amb un diàmetre que és el 90% del diàmetre original i es fa treballar amb una $H_b = 100m$, quin serà el cabal que passarà per la bomba? (**3punts**)

Q_b=	**m^3/s**

Resolució parcial MH 2019

(b) $U_1 = \frac{n}{60} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{D_1}{2}$



$W_1 = \frac{U_1}{\cos \beta_{1g\,ind}} \rightarrow C_1 = W_1 \cdot \operatorname{sen} \beta_{1g}$

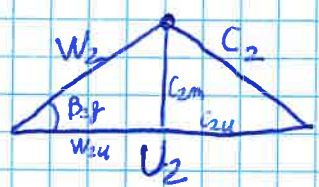
$\beta_{1g} = \beta_{1alep}$

$C_1 = C_{1m}$

$Q = C_{1m} \cdot \pi \cdot D_1 \cdot b_1$

0,307 m³/s	P1
0,337	P2
0,368	P3
0,368	P4

(c) $U_2 = \frac{n}{60} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{D_2}{2}$



$C_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2}$

$C_{u2} \Rightarrow H_{th} = \frac{C_{u_2} \cdot U_2}{g}$ ja que $C_{u_1} = 0 \Rightarrow C_{u_2} = \frac{H_{th} \cdot g}{U_2}$

$W_{u_2} = U_2 - C_{u2} \rightarrow \beta_{2g} = \beta_{2alep} = \operatorname{atan}(C_{2m}/W_{2u})$

19,22°	P1
16,85°	P2
14,39°	P3
20,35°	P4

Alternativament: $H_{th} = \frac{\omega^2 r_2^2}{g} - \frac{\omega \cot \beta_{2g}}{2\pi b_2 g} Q$ i es substitueix H_{th}, Q corresponent

c) $H = \frac{\omega^2 r_2^2}{g} - \frac{\omega \cot \beta_{2g}}{2\pi b_2 g} Q$

- Quan $Q = 0$, $H = H_{max} = \frac{\omega^2 r_2^2}{g}$ → Resultats en enunciat
- Quan $H = 0$, $Q = Q_{max} \Rightarrow Q_{max} = \frac{\omega^2 r_2^2}{g} \cdot \frac{2\pi b_2 g}{\omega \cot \beta_{2g}}$

c) $H = A - BQ^2$

$$\psi = \frac{H}{N^2 D^2} \rightarrow \psi N^2 D^2 = H$$

$$\phi = \frac{Q}{ND^3} \rightarrow \phi ND^3 = Q$$

$$\psi ND^2 = A - B(\phi ND^3)^2$$

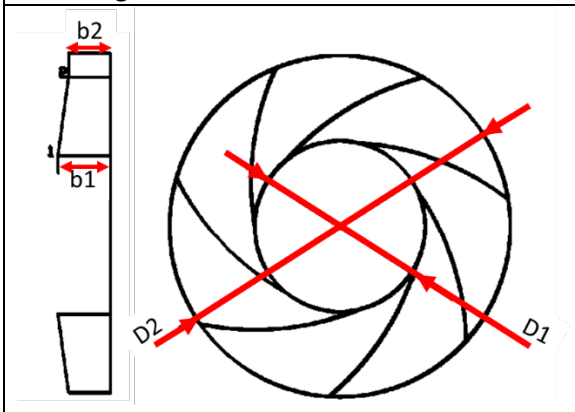
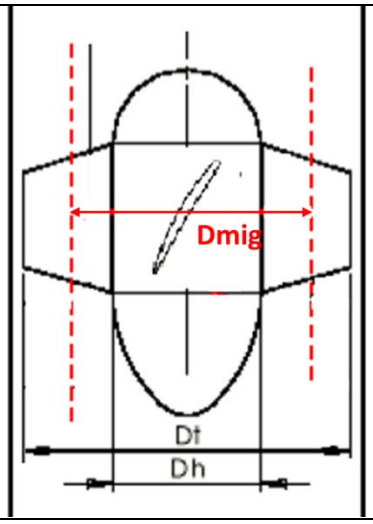
$$H'\left(\frac{N}{N'}\right)^2\left(\frac{D}{D'}\right)^2 = A - B\left(\frac{N}{N'}\right)^2\left(\frac{D}{D'}\right)^6 Q^2 \rightarrow \text{per } N = N'$$

$$H'\left(\frac{D}{D'}\right)^2 = A - B\left(\frac{D}{D'}\right)^6 Q^2$$

Agafant H' de l'enunciat i A i B corresponents i amb $\left(\frac{D}{D'}\right) = \frac{1}{0,9}$

$Q =$ 0,129 P1
0,227 P2
0,235 P3
0,32 P4

Es vol instal·lar una bomba en un circuit que proporcioni una altura teòrica de 40 m i un cabal de 0.4 m^3/s. Es disposa d'un motor que gira a 2000 rpm al qual se li pot acoblar qualsevol tipus de bomba. Es disposa de dues bombes diferents, una amb rodet centrífug i una amb rodet axial. Les característiques de cadascuna de les bombes es poden veure a la següent taula, així com un plànol secció de les dues.

Centrífug	Axial
	
D1=0.2 m	**Dt=0.26 m**
D2=0.4 m	**Dh=0.1**
b1=0.05 m	**Dmig=0.18**
b2=0.02 m	**Angles a la secció Dmig:**
β_{1a}=35 deg	**β_{1a}=25 deg**
B_{2a}=30 deg	**B_{2a}=30 deg**
Velocitat a la entrada radial	**Velocitat a la entrada axial**

a) Quin dels dos rodets escolliries per a la instal·lació? Per què?

Amb els 40m s'hauria d'escollir el centrífug, però es pot justificar amb l'angle de sortida del fluid:

Centrífug	Axial
$u_2 = \frac{n\pi D_2}{60} = \frac{2000\ \pi\ 0.4}{60} = 41.89\ m/s$	$u_2 = \frac{n\pi D_{mig}}{60} = \frac{2000\ \pi\ 0.18}{60} = 18.85\ m/s$
$c_{2u} = \frac{H_{th} \cdot g}{u_2} = \frac{40 \cdot\ 9.8}{41.89} = 9.36\ m/s$	$c_{2u} = \frac{H_{th} \cdot g}{u_2} = \frac{40 \cdot\ 9.8}{18.85} = 20.80\ m/s$
$c_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2} = \frac{0.4}{\pi \cdot 0.4 \cdot 0.02} = 15.92\ m/s$	$c_{2m} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_h^2)} = \frac{0.4}{\frac{\pi}{4}(0.26^2 - 0.1^2)} = 8.84\ m/s$
$c_2 = \sqrt{c_{2u}^2 + c_{2m}^2} = \sqrt{9.36^2 + 15.92^2} = 18.46\ m/s$	$c_2 = \sqrt{c_{2u}^2 + c_{2m}^2} = \sqrt{20.80^2 + 30.72^2} = 22.60\ m/s$
$w_2 = \sqrt{c_{2m}^2 + (u_2 - C_{2u})^2}$ $= \sqrt{15.92^2 + (41.89 - 9.36)^2}$ $= 36.21\ m/s$	$w_2 = \sqrt{c_{2m}^2 + (u_2 - C_{2u})^2}$ $= \sqrt{8.84 + (18.85 - 20.80)^2}$ $= 9.05\ m/s$
$\beta_{2f} = arc\sin\left(\frac{w_2}{c_{2m}}\right) = arc\sin\left(\frac{36.21}{15.92}\right) = 26.07\ deg$	$\beta_{2f} = arc\,\mathrm{tg}\left(\frac{c_{2m}}{u_2 - c_{2u}}\right)$ $= 180 - arc\ tg\left(\frac{8.84}{18.85 - 20.80}\right)$ $= 180 - 77.58 = 103\ deg$
$d = \beta_{2a} - \beta_{2f} = 30 - 26.07 = 3.93\ deg$	$d = \beta_{2a} - \beta_{2f} = 30 - 103 = -73\ deg$

A l'axial la velocitat surt amb una desviació de -73 graus, això no pot funcionar.

b) Quin és el sentit de rotació de cadascú dels rodets segons les imatges?

Centrífug antihorari

Axial esquerra a dreta

c) Si escollíssim el rodet centrífug a la instal·lació de l'enunciat, que estaríem treballant, per sobre o per sota del seu cabal de disseny? Quin seria l'angle d'incidència?

Condició de disseny:

$i = 0 \rightarrow \beta_{1a} = \beta_{1f}$

$u_1 = \frac{n\pi D_1}{60} = \frac{2000\,\pi\,0.2}{60} = 20.94\ m/s$

$c_1 = c_{1m} = tg(\beta_{1f}) \cdot u_1 = tg(35) \cdot 20.94 = 14.67\ m/s$

$Q_d = c_1 \pi D_1 b_1 = 14.67 \cdot \pi \cdot 0.2 \cdot 0.05 = 0.46\ m^3/s$

Condició de l'enunciat:

$c_1 = c_{1m} = \frac{Q}{\pi D_1 b_1} = \frac{0.4}{\pi \cdot 0.2 \cdot 0.05} = 12.73\ m/s$

$\beta_{1f} = arctg\left(\frac{c_1}{u_1}\right) = arctg\left(\frac{12.73}{20.94}\right) = 31.30\ deg$

$i = \beta_{1a} - \beta_{1f} = 35 - 31.30 = 3.70\ deg$

d) Quin seria el cabal de disseny pel rodet axial?

$i = 0 \rightarrow \beta_{1a} = \beta_{1f}$

$u_1 = 18.85\ m/s$

$c_1 = c_{1m} = tg(\beta_{1f}) \cdot u_1 = tg(25) \cdot 20.94 = 8.79\ m/s$

$Q_d = c_1 \frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_h^2) = 14.67 \cdot \frac{\pi}{4}(0.26^2 - 0.1^2) = 0.40\ m^3/s$

e) Si el fluid a la sortida del rodet axial tingués una desviació de 3 graus, quina seria la alçada teòrica del rodet treballant en el cabal de disseny? Continueu considerant que la velocitat entra axial.

$d = 3deg \rightarrow \beta_{2f} = \beta_{2a} - d = 30 - 3 = 27\ deg$

$c_{2u} = u_2 - \frac{c_{2m}}{tg(\beta_{2f})} = 18.85 - \frac{8.79}{tg(27)} = 1.60\ m/s$

$H_{th} = \frac{u_2 \cdot c_{u2}}{g} = \frac{18.85 \cdot 1.60}{9.8} = 3.08\ m$

f) Quin angle d'entrada hauria de tenir una directriu a la sortida del rodet per recuperar la màxima energia possible? Continueu considerant les condicions de la pregunta e.

$\alpha_{2f} = arc\ tg\left(\frac{c_{2m}}{c_{2u}}\right) = \frac{8.79}{1.60} = 79.69\ deg$

MÀQUINES HIDRÀULIQUES PARCIAL 31/10/2022 Permutació 1

DURADA DE L'EXAMEN: 45 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Se us ha encarregat la selecció d'un rodet per tal de tenir el màxim rendiment d'una bomba centrífuga que impulsa un cabal de 432 m³/h i proporciona una altura d'elevació de 40 m. El motor que acciona la bomba gira a 2000 rpm. Les dimensions dels tres rodets s'indiquen a la taula següent. [*Se os ha encargado la selección de un rodete para tener el máximo rendimiento de una bomba centrífuga que impulsa un caudal de 432 m³/h y proporciona una altura de elevación de 40 m. El motor que acciona la bomba gira a 2000 rpm. Las dimensiones de los tres rodetes se indican en la tabla siguiente.*]

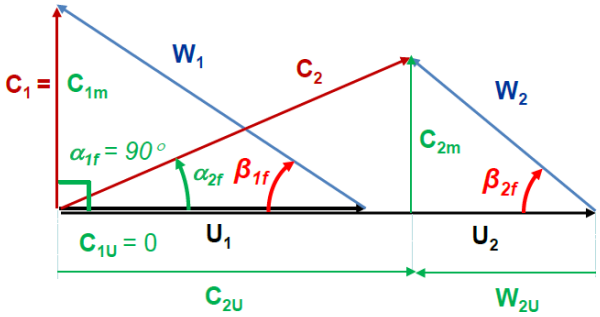
Rodet	D1 (cm)	b1 (cm)	D2 (cm)	b2 (cm)	Beta1 (°)	Beta2 (°)
1	12	7	35	1,5	14,9	20,7
2	10	6	30	1	31,3	39,9
3	8	5	28	0,8	53,7	53,9

Els angles indicats corresponen als àleps.

1. **Calcula per cada rodet el triangle de velocitat a l'entrada i l'angle d'incidència.** *[Calcula para cada rodete el triángulo de velocidad a la entrada y el ángulo de incidencia.]*

Rodet	U1 (m/s)	C1 (m/s)	W1 (m/s)	Incidència (°)
1	12,6	4,5	13,4	-5
2	10,5	6,4	12,3	0
3	8,4	9,5	12,7	5

S'ha de considerar l'entrada del fluid al rodet axial (C1 = C1m) i per tant tenim que:



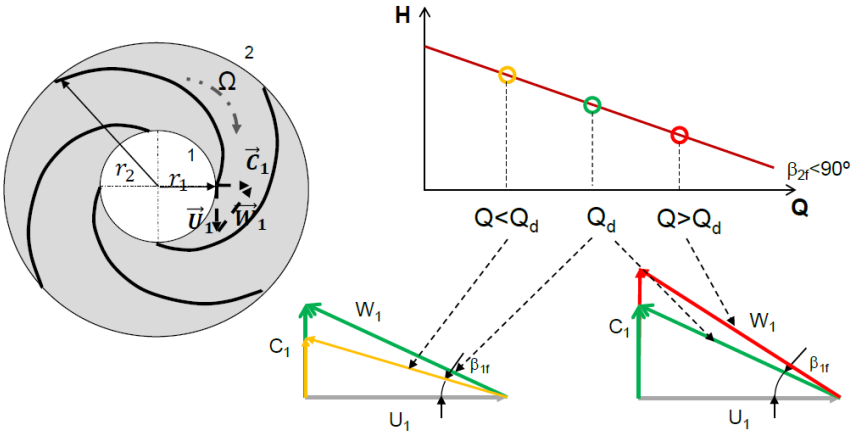
$$U_1 = \frac{\pi \cdot n \cdot D_1}{60} \quad , \quad C_{1m} = \frac{Q_{ent}}{A_{ent}} = \frac{Q}{\pi D_1 b_1} \quad , W1 = \sqrt{C_{1m}^2 + U_1^2}, \beta 1f = arctg(\frac{C1m}{U1})$$

$$Incidència = \beta 1a - \beta 1f$$

2. **Indica per cada rodet en quina zona de treball es troba (cabal menor del de disseny; cabal de disseny; cabal per sobre el de disseny) i quin seleccionaries.** *[Indica para cada rodete en que zona de trabajo se encuentra (caudal menor del de diseño; caudal de diseño; caudal por encima del de diseño) y cuál seleccionarías.]*

Rodet	1	2	3
Cabal	Q>Qd	Q=Qd (a seleccionar)	Q<Qd

Segons el gràfic a continuació, un angle d'incidència negatiu correspon a cabal superior al de disseny, un angle proper a 0° correspon al punt de disseny (que és el rodet a seleccionar per tenir el màxim rendiment) i una incidència positiva correspon a un cabal inferior al de disseny.



3. **Calcula per cada rodet el triangle de velocitat a la sortida i l'angle de desviació.** *[Calcula para cada rodete el triángulo de velocidad a la salida y el ángulo de desviación.]*

Rodet	U2 (m/s)	C2 (m/s)	W2 (m/s)	Desviació (°)
1	36,7	12,9	26,9	5
2	31,4	17,8	22,8	6
3	29,3	21,7	23,3	7

Considerant el triangle de sortida dibuixat a la resposta de la pregunta 1 i que el cabal de sortida és igual al cabal d'entrada, tenim que:

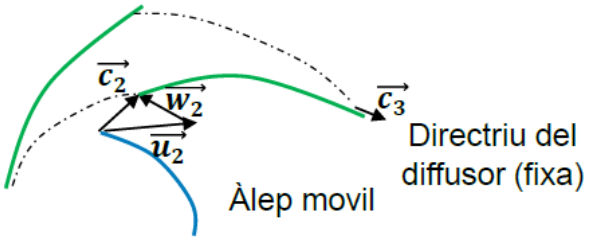
$$U_2 = \frac{\pi \cdot n \cdot D_2}{60}, \quad C_{2m} = \frac{Q_{sort}}{A_{sort}} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2}, \quad \boldsymbol{H_{th} = \frac{1}{g} c_{2u} u_2}, \quad C2 = \sqrt{C_{2m}^2 + C_{2u}^2}$$

W2u=U2-C2u, $W2 = \sqrt{C_{2m}^2 + W_{2u}^2}$, $\beta 2f = arctg(\frac{C2m}{W2u})$, $Desviació = \beta 2a - \beta 2f$

4. **Es vol instal·lar un difusor amb directrius fixes. Indica per cada rodet l'angle d'entrada que haurien de tenir les directrius.** *[Se desea instalar un difusor con directrices fijas. Indica para cada rodete el ángulo de entrada que deberían tener las directrices.]*

Rodet	1	2	3
Angle entrada difusor (°)	34,2	45,5	51,9

La directriu del difusor ha de tenir una angle d'entrada igual al de la velocitat absoluta de sortida C2, per tant és l'angle $\alpha 2 = arctg(\frac{C2m}{C2u})$.



Nota: indicar els resultats en aquesta fulla i tots els càlculs realitzats (plantejament, desenvolupament i càlcul detallat fins l'obtenció dels resultats) en fulles addicionals. *[Nota: indicar los resultados en esta hoja y todos los cálculos realizados (planteamiento, desarrollo y cálculo detallado hasta la obtención de los resultados) en hojas adicionales.]*

MÀQUINES HIDRÀULIQUES PARCIAL 31/10/2022 Permutació 2

DURADA DE L'EXAMEN: 45 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Se us ha encarregat la selecció d'un rodet per tal de tenir el màxim rendiment d'una bomba centrífuga que impulsa un cabal de 324 m^3/h i proporciona una altura d'elevació de 35 m. El motor que acciona la bomba gira a 1800 rpm. Les dimensions dels tres rodets s'indiquen a la taula següent. [*Se os ha encargado la selección de un rodete para tener el máximo rendimiento de una bomba centrífuga que impulsa un caudal de 324 m^3/h y proporciona una altura de elevación de 35 m. El motor que acciona la bomba gira a 1800 rpm. Las dimensiones de los tres rodetes se indican en la tabla siguiente.]*

Rodet	D1 (cm)	b1 (cm)	D2 (cm)	b2 (cm)	Beta1 (°)	Beta2 (°)
1	**12**	**7**	**35**	**1,5**	**16,8**	**20,6**
2	**10**	**6**	**30**	**1**	**30,9**	**36,6**
3	**8**	**5**	**28**	**0,8**	**49,5**	**48,7**

1. **Calcula per cada rodet el triangle de velocitat a l'entrada i l'angle d'incidència.** *[Calcula para cada rodete el triángulo de velocidad a la entrada y el ángulo de incidencia.]*

Rodet	U1 (m/s)	C1 (m/s)	W1 (m/s)	Incidència (°)
1	11,3	3,4	11,8	0
2	9,4	4,8	10,6	4
3	7,5	7,2	10,4	6

2. **Indica per cada rodet en quina zona de treball es troba (cabal menor del de disseny; cabal de disseny; cabal per sobre el de disseny) i quin seleccionaries.** *[Indica para cada rodete en que zona de trabajo se encuentra (caudal menor del de diseño; caudal de diseño; caudal por encima del de diseño) y cuál seleccionarías.]*

Rodet	1	2	3
Cabal	Q=Qd (a seleccionar)	Q<Qd	Q<<Qd

3. **Calcula per cada rodet el triangle de velocitat a la sortida i l'angle de desviació.** *[Calcula para cada rodete el triángulo de velocidad a la salida y el ángulo de desviación.]*

Rodet	U2 (m/s)	C2 (m/s)	W2 (m/s)	Desviació (°)
1	33,0	11,8	23,2	7
2	28,3	15,4	18,7	6
3	26,4	18,2	18,5	5

4. **Es vol instal·lar un difusor amb directrius fixes. Indica per cada rodet l'angle d'entrada que haurien de tenir les directrius.** *[Se desea instalar un difusor con directrices fijas. Indica para cada rodete el ángulo de entrada que deberían tener las directrices.]*

Rodet	1	2	3
Angle entrada difusor (°)	27,7	38,2	44,5

Nota: indicar els resultats en aquesta fulla i tots els càlculs realitzats (plantejament, desenvolupament i càlcul detallat fins l'obtenció dels resultats) en fulles addicionals*. [Nota: indicar los resultados en esta hoja y todos los cálculos realizados (planteamiento, desarrollo y cálculo detallado hasta la obtención de los resultados) en hojas adicionales.]*

MÀQUINES HIDRÀULIQUES PARCIAL 31/10/2022 Permutació 3

DURADA DE L'EXAMEN: 45 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Se us ha encarregat la selecció d'un rodet per tal de tenir el màxim rendiment d'una bomba centrífuga que impulsa un cabal de 540 m^3/h i proporciona una altura d'elevació de 42 m. El motor que acciona la bomba gira a 2200 rpm. Les dimensions dels tres rodets s'indiquen a la taula següent. [*Se os ha encargado la selección de un rodete para tener el máximo rendimiento de una bomba centrífuga que impulsa un caudal de 540 m^3/h y proporciona una altura de elevación de 42 m. El motor que acciona la bomba gira a 2200 rpm. Las dimensiones de los tres rodetes se indican en la tabla siguiente.]*

Rodet	D1 (cm)	b1 (cm)	D2 (cm)	b2 (cm)	Beta1 (°)	Beta2 (°)
1	**12**	**7**	**35**	**1,5**	**17,4**	**22,8**
2	**10**	**6**	**30**	**1**	**31,6**	**41,1**
3	**8**	**5**	**28**	**0,8**	**52,3**	**53,6**

1. **Calcula per cada rodet el triangle de velocitat a l'entrada i l'angle d'incidència.** *[Calcula para cada rodete el triángulo de velocidad a la entrada y el ángulo de incidencia.]*

Rodet	U1 (m/s)	C1 (m/s)	W1 (m/s)	Incidència (°)
1	13,8	5,7	14,9	-5
2	11,5	8,0	14,0	-3
3	9,2	11,9	15,1	0

2. **Indica per cada rodet en quina zona de treball es troba (cabal menor del de disseny; cabal de disseny; cabal per sobre el de disseny) i quin seleccionaries.** *[Indica para cada rodete en que zona de trabajo se encuentra (caudal menor del de diseño; caudal de diseño; caudal por encima del de diseño) y cuál seleccionarías.]*

Rodet	1	2	3
Cabal	Q>>Qd	Q>Qd	Q=Qd (a seleccionar)

3. **Calcula per cada rodet el triangle de velocitat a la sortida i l'angle de desviació.** *[Calcula para cada rodete el triángulo de velocidad a la salida y el ángulo de desviación.]*

Rodet	U2 (m/s)	C2 (m/s)	W2 (m/s)	Desviació (°)
1	40,3	13,7	31,4	6
2	34,6	19,9	27,7	6
3	32,3	24,9	28,9	6

4. **Es vol instal·lar un difusor amb directrius fixes. Indica per cada rodet l'angle d'entrada que haurien de tenir les directrius.** *[Se desea instalar un difusor con directrices fijas. Indica para cada rodete el ángulo de entrada que deberían tener las directrices.]*

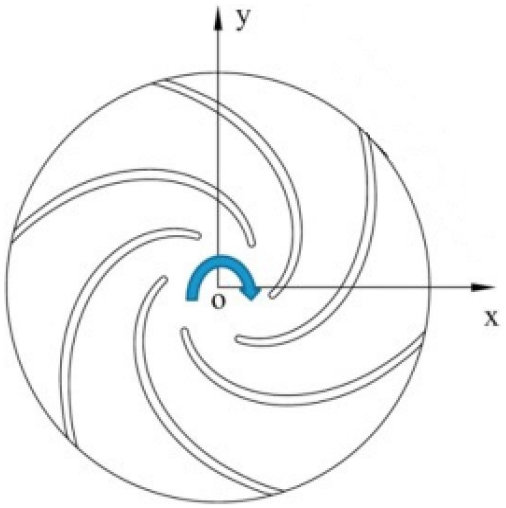
Rodet	1	2	3
Angle entrada difusor (°)	41,7	53,2	59,1

Nota: indicar els resultats en aquesta fulla i tots els càlculs realitzats (plantejament, desenvolupament i càlcul detallat fins l'obtenció dels resultats) en fulles addicionals*. [Nota: indicar los resultados en esta hoja y todos los cálculos realizados (planteamiento, desarrollo y cálculo detallado hasta la obtención de los resultados) en hojas adicionales.]*

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN PARCIAL	29/10/24. Temps: 40min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	P1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI PARCIAL (60%)/*EJERCICIO PARCIAL (60%)*

Es donen les següent dades del rodet centrífug de la figura. Per un punt d'operació determinat, on es considera que la velocitat absoluta a l'entrada és radial, es demana el següent:



D_1= 0.25 m
D_2= 0.55 m
b_1= 0.04 m
b_2= 0.03 m
N=2000 rpm
$\beta_{1-alep} = 30°$
$\beta_{2-alep} = 25°$

a) Sabent que l'angle d'incidència del fluid a l'entrada és i=2,43°, calculeu el cabal que circula pel rodet. Indiqueu si estem treballant per sota, per sobre o en el punt de disseny. (2 punts)

Q= m^3/s

b) Sabent que |w2|=0,88|w1|, calculeu l'angle de desviació del fluid a la sortida (2 punts).

$\boldsymbol{\delta}$= °

c) Calculeu l'altura teòrica del rodet i la seva part estàtica i dinàmica. (2.5 punts)

H_{th} =	m
H_{est} =	m
H_{din} =	m

d) Si tenim una pressió relativa de -15 kPa a l'entrada del rodet, calculeu la pressió que hi ha a la sortida. (0.5 punt)

P =	**kPa**

e) Dibuixeu els triangles de velocitats a l'entrada i la sortida i les trajectòries relativa i absoluta en el rodet de la figura (1 punt).

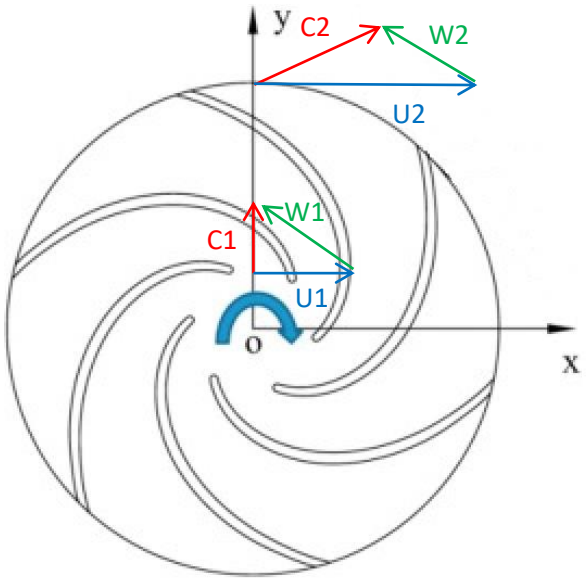
f) Si augmentem el cabal un 20%, amb quin angle α2-fluid sortirà el fluid del rodet, suposant que l'angle de desviació no varia respecte a l'apartat b)? (2 punts)

$\alpha_{2-fluid}$=	°

Problema parcial Màquines Hidràuliques (Perm 1)

El rodet centrífug de la figura gira a 2000 rpm i té les següent mides: D_1=0.25 m, b_1=0.04 m, D_2= 0.55 m, b_2=0.03 m. Els angles d'inclinació dels àleps a l'entrada i sortida del rodet son, respectivament: β1-alep=30° i β2-alep=25°. La velocitat absoluta a l'entrada del fuid es pot considerar radial. Es demana el següent per un punt d'operació determinat:

a) Sabent que l'angle d'incidència del fluid a l'entrada és i=2,43°, calculeu el cabal que circula pel rodet. Indiqueu si estem treballant per sota, per sobre o en el punt de disseny. (2 punts)
b) Sabent que $|w_2|=0{,}88|w_1|$, calculeu l'angle de desviació del fluid a la sortida (2 punts).
c) Calculeu l'altura teòrica del rodet i la seva part estàtica i dinámica. (2.5 punts).
d) Si tenim una pressió relativa de -15kPa a l'entrada del rodet, calculeu la pressió que hi ha a la sortida. (0.5 punt).
e) Dibuixeu els triangles de velocitats a l'entrada i la sortida i les trajectòries relativa i absoluta en el rodet de la figura (1 punt).
f) Si augmentem el cabal un 20%, amb quin angle α2-fluid sortirà el fluid del rodet, suposant que l'angle de desviació no varia respecte a l'apartat b)? (2 punts)



Resolució

a)

$$u_1 = \frac{\pi n D_1}{60} = \frac{\pi * 2000 * 0{,}25}{60} = 26{,}18\ m/s$$

$$\beta_{1-fluid} = \beta_{1-alep} - i = 30 - 2{,}43 = 27{,}57°$$

$$c_1 = u_1 \tan \beta_{1-fluid} = 26{,}18 * \tan(27{,}57°) = 13{,}67\ m/s$$

$$Q = c_1 A_{entrada} = c_1 \pi D_1 b_1 = 13{,}67 * \pi * 0{,}25 * 0{,}04 = 0{,}43\ m^3/s$$

Com que i > 0°, estem treballant per sota del cabal de disseny.

b)

$$w_1 = \sqrt{c_1^2 + u_1^2} = \sqrt{13{,}67^2 + 26{,}18^2} = 29{,}53\ m/s$$

$$w_2 = 0.88 w_1 = 25{,}99\ m/s$$

$$c_{2m} = \frac{Q}{Asortida} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2} = \frac{0{,}43}{\pi * 0{,}5 * 0{,}03} = 8{,}28\ m/s$$

$$\sin \beta_{2-fluid} = \frac{c_{2m}}{w_2} \rightarrow \beta_{2-fluid} = \operatorname{asin}\left(\frac{9{,}11}{25{,}99}\right) = 18{,}59°$$

$$\delta = \beta_{2-alep} - \beta_{2-fluid} = 25° - 18{,}59° = 6{,}41°$$

c)

$$u_2 = \frac{\pi n D_2}{60} = \frac{\pi * 2000 * 0{,}5}{60} = 57{,}60\ m/s$$

$$w_{2u} = w_2 \cos \beta_{2-fluid} = 25{,}99 * \cos(20{,}53°) = 24{,}63\ m/s$$

$$c_{2u} = u_2 - w_{2u} = 52{,}36 - 24{,}34 = 32{,}96\ m/s$$

$$c_2 = \sqrt{c_{2m}^2 + c_{2u}^2} = \sqrt{8{,}28^2 + 32{,}96^2} = 33{,}99\ m/s$$

$$H_{din} = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} = \frac{33{,}99^2 - 13{,}67^2}{2 * 9{,}81} = 49{,}35\ m$$

$$H_{est} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} = \frac{52{,}36^2 - 26{,}18^2}{2} + \frac{29{,}53^2 - 25{,}99^2}{2} = 144{,}17\ m$$

$$H_{th} = H_{est} + H_{din} = 49{,}35 + 193{,}17 = 193{,}52\ m$$

d)

$$P_{rodet} = \gamma H_{est} = 1000 * 144{,}17 = 1414{,}34\ kPa$$

$$P_{sortida} = -15 + 1414{,}34 = 1399{,}34\ kPa$$

f)

$$Q' = 1{,}2Q = 1{,}2 * 0{,}43 = 0{,}52\ m^3/s$$

$$c_{2m} = \frac{Q'}{Asortida} = 9{,}94\ m/s$$

$$\tan \beta_{2-fluid} = \frac{c_{2m}}{w_{2u}} \rightarrow w_{2u} = \frac{9{,}94}{\tan(18{,}59°)} = 29{,}56\ m/s$$

$$c_{2u} = u_2 - w_{2u} = 57{,}60 - 29{,}56 = 28{,}04\ m/s$$

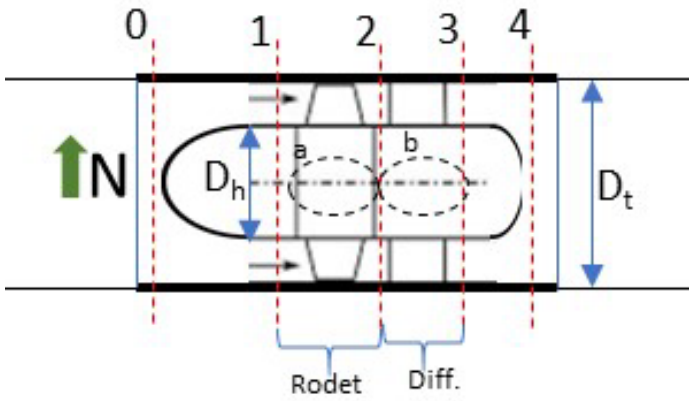
$$\alpha_{2-fluid} = \text{atan}\left(\frac{c_{2m}}{c_{2u}}\right) = \text{atan}\left(\frac{9{,}94}{28{,}04}\right) = 19{,}52°$$

Solucions

	Perm 1	**Perm 2**	**Perm 3**
Q (m^3/s)	0,43 < Qd	0,42 > Qd	0,63 < Qd
δ (°)	6,41	4,70	6,92
H_{th} (m)	193,52	105,19	116,30
H_{est} (m)	144,17	89,81	92,00
H_{din} (m)	49,35	15,38	24,30
P (kPa)	1399,34	869,03	887,55
$\alpha_{2\text{-fluid}}$ (°)	19,52	40,33	27,12

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN PARCIAL	12/04/24. Temps: 45min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	P1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI PARCIAL (60%)/*EJERCICIO PARCIAL (60%)*



D_t= 0.75 m
D_h= 0.25 m
D_m= 0.5 m
Q= 10 m^3/s
N=600 rpm
$\beta_2 = 70º$
P_1= 0 Pa

A la figura es s'observa una bomba axial d'aigua amb un difusor a la sortida de la qual s'indiquen totes les dades. La bomba opera en condicions de disseny. Suposeu entrada axial sense pre-rotació i sense desviació a la sortida. Prenem la secció Dm pels càlculs següents.

a) Dibuixeu aproximadament l'àlep i la directriu als espais "a" i "b" (1 punt)
b) Quin es l'angle β_1 (1.5 punt)?

β_1= º

c) Quina es l'altura teòrica que dona el rodet de la bomba? (1.5 punts)

H_{th}= mca

d) Amb quin angle α (angle direcció directriu respecte direcció tangencial) dissenyaríeu la directriu del difusor (Secció 2)? (1punt)

α = º

e) Suposar que el final de la directriu (Secció 3) es axial. Calculeu c_3 (1Punt)

c3 =

f) Calculeu la velocitat a les seccions 0 i a 4 (1 Punt)

c0 =

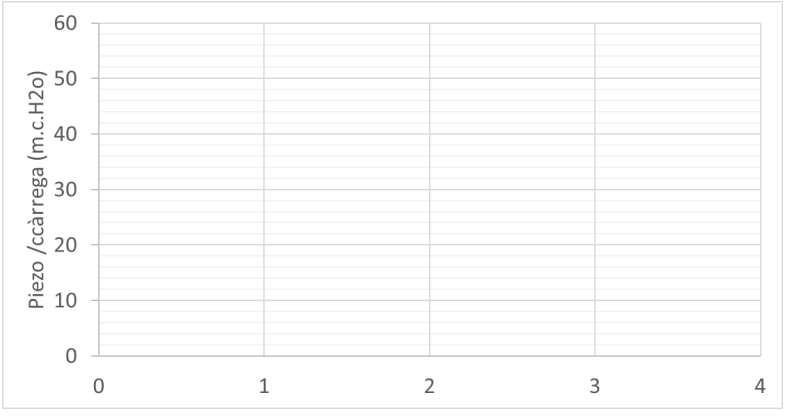
c4 =

g) La presió relativa a la *secció 1* es 0 Pa. Es demana la cota de càrrega i piezomètrica a les seccions 1 i 2. Suposar que no hi ha pèrdues per fricció entre les seccions i que el rodet es comporta d'una manera ideal. Nota: Cota piezomètrica a la secció i $H_{p,i} = P_i/\rho g$ i cota de càrrega a la secció i $H_{c,i} = \frac{P_i}{\rho g} + \frac{c_i^2}{2g}$ (1.5 punts)

Secció	**1**	**2**
$\boldsymbol{H_{p,i}}$ **(m$_{H20}$)**		
$\boldsymbol{H_{c,i}}$ **m$_{H20}$)**		

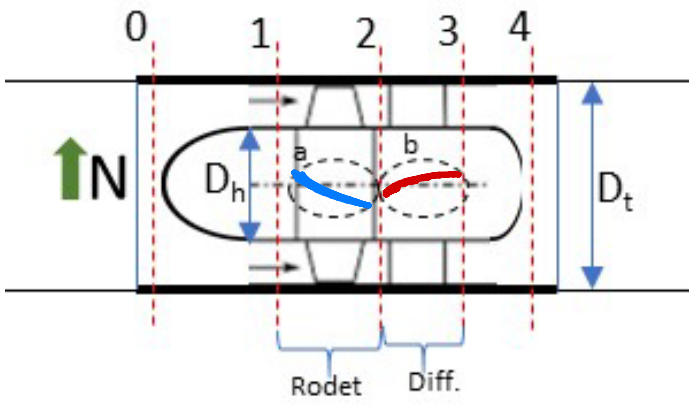
h) Calculeu la cota de càrrega i piezomètrica a 3,4 i a 0 i dibuixeu aproximadament la evolució de la línea piezomètrica i de càrega en les seccions d'estudi . Suposar que no hi ha pèrdues per fricció entre les seccions(1.5 punts)

Secció	**0**	**3**	**4**
$\boldsymbol{H_{p,i}}$ **(m$_{H20}$)**			
$\boldsymbol{H_{c,i}}$ **m$_{H20}$)**			



MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN PARCIAL	12/04/24. Temps: 45min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	P1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI PARCIAL (60%)/*EJERCICIO PARCIAL (60%)*

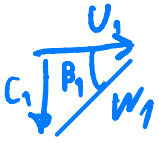


D_t= 0.75 m
D_h= 0.25 m
D_m= 0.5 m
Q= 10 m^3/s
N=600 rpm
$\beta_2 = 70º$
P_1= 0 Pa

A la figura es s'observa una bomba axial d'aigua amb un difusor a la sortida de la qual s'indiquen totes les dades. La bomba opera en condicions de disseny. Suposeu entrada axial sense pre-rotació i sense desviació a la sortida. Prenem la secció Dm pels càlculs següents.

a) Dibuixeu aproximadament l'àlep i la directriu als espais "a" i "b" (1 punt)

b) Quin es l'angle β_1 (1.5 punt)?



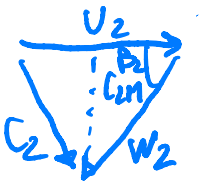
$$U_1 = \frac{N\pi \cdot D_m}{60} = 15{,}7 \text{ m/s}$$

$$C_1 = C_{1m} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_t^2 - D_m^2)} = 25{,}46 \text{ m/s}$$

$$\beta_1 = \text{atan}\left(\frac{C_1}{U_1}\right) = 58{,}33^0$$

β_1= 58,33 º

c) Quina es l'altura teòrica que dona el rodet de la bomba? (1.5 punts)



$U_2 = U_1 \quad C_1 = C_{2m}$

$$W_{2u} = \frac{C_{2m}}{\tan(\beta_2)} = 9{,}26 \text{ m/s}$$

$$C_{2u} = U_2 - W_{2u} = 6{,}44 \text{ m/s}$$

$$H_{th} = \frac{C_{2u} U_2}{g} = 10{,}31$$

H_{th}= 10.31 mca

d) Amb quin angle α (angle direcció directriu respecte direcció tangencial) dissenyaríeu la directriu del difusor (Secció 2)? (1punt)

$$\alpha = \text{atan}\left(C_{2m}/C_{2u}\right) = 75{,}8^0$$

α = 75,8 º

e) Suposar que el final de la directriu (Secció 3) es axial. Calculeu c_3 (1Punt)

$C_3 = C_{2u} = C_{4u} = 25{,}46\ m/s$

c3 =	25,46

f) Calculeu la velocitat a les seccions 0 i a 4 (1 Punt)

$C_0 = C_4 = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} D_t^2} = 22{,}63\ m/s$

c0 =	22,63
c4 =	22,63

g) La presió relativa a la *secció 1* es 0 Pa. Es demana la cota de càrrega i piezomètrica a les seccions 1 i 2. Suposar que no hi ha pèrdues per fricció entre les seccions i que el rodet es comporta d'una manera ideal. Nota: Cota piezomètrica a la secció i $H_{p,i} = P_i/\rho g$ i cota de càrrega a la secció i $H_{c,i} = \frac{P_i}{\rho g} + \frac{c_i^2}{2g}$ (1.5 punts)

$H_{p,1} = 0 \qquad H_{c,1} = H_{p,1} + \frac{C_1^2}{2g} = 33{,}05\ m$

$H_{c,2} = H_{c,1} + H_{1u} = 43{,}36\ m$

$H_{p,2} = H_{c,2} - \frac{C_2^2}{2g} = 8{,}19\ m$

$C_2 = \sqrt{C_{2u}^2 + C_{2r}^2} = 26{,}26\ m/s$

Secció	1	2
$H_{p,i}$ (m_{H2O})	0	8,19
$H_{c,i}$ m_{H2O})	33,05	43,36

h) Calculeu la cota de càrrega i piezomètrica a 3,4 i a 0 i dibuixeu aproximadament la evolució de la línea piezomètrica i de càrega en les seccions d'estudi . Suposar que no hi ha pèrdues per fricció entre les seccions(1.5 punts)

De 0 a 1, de 2 a 3, de 3 a 4 no hi ha transf d'energia

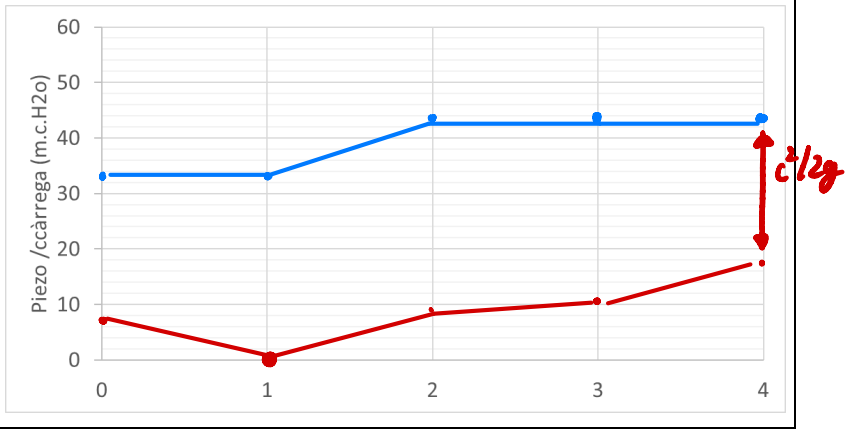
$H_{c,0} = H_{c,1} \qquad H_{c,2} = H_{c,3} = H_{c,4}$

$H_{p,0} = H_{c,0} - \frac{C_0^2}{2g} = 6{,}94\ m$

$H_{p,3} = H_{c,3} - \frac{C_3^2}{2g} = 10{,}31\ m$

$H_{p,4} = H_{c,4} - \frac{C_4^2}{2g} = 17{,}24\ m$

Secció	0	3	4
$H_{p,i}$ (m_{H2O})	6,94	10,31	17,25
$H_{c,i}$ m_{H2O})	33	43,36	43,36



MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN PARCIAL 60% de la nota	30/10/25. Temps: 50 min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	P1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI PARCIAL (60%)/*EJERCICIO PARCIAL (60%)*

Tenim el ventilador centrífug amb àleps corbats cap enrere de la figura 1 amb dimensions D_1=0,3 m, D_2=0,6 m, b_1=0,16 m, b_2=0,12 m, $\beta_{1-alep} = 31°, \beta_{2-alep} = 32°$. El ventilador gira a 1450 rpm.

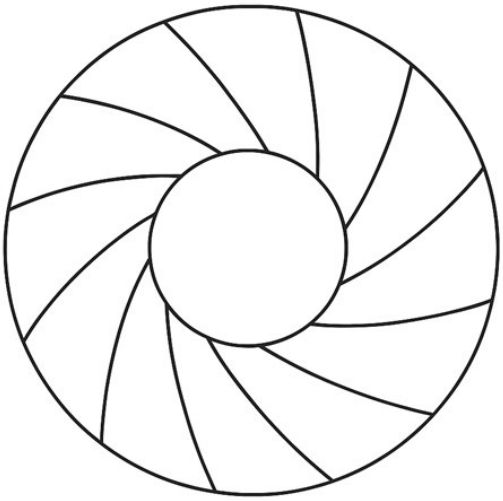


Figura 1

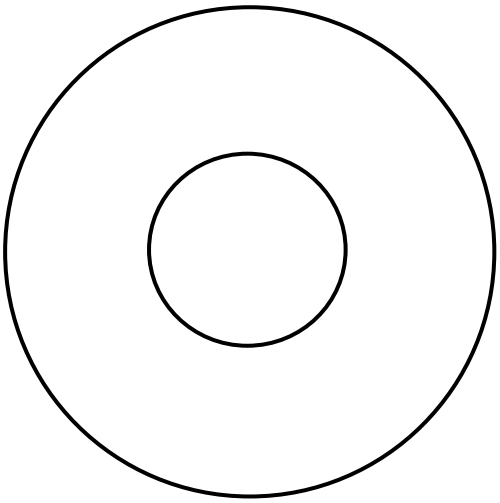


Figura 2

a) Calculeu l'angle d'incidència a l'entrada quan el rodet treballa amb un cabal de 2,5 m^3/s considerant que la velocitat absoluta a l'entrada és radial.(**1,5 punts**)

i= **°**

b) En aquest punt de funcionament, sabem que l'angle de desviació a la sortida és de 5 graus. Calculeu la velocitat absoluta del fluid C_2 a la sortida del rodet. (**1,5 punts**)

c_2= **m/s**

c) Dibuixeu a la figura 1 els triangles de velocitat a l'entrada i sortida (un triangle a l'entrada i un a la sortida) del rodet i les trajectòries absoluta i relativa. (**1,5 punts**)

d) Si tenim una pressió relativa de P_1=-200 Pa a l'entrada, calculeu l'altura teòrica H_t que dóna el rodet i la pressió teòrica p_2 que tindrem a la sortida d'aquest. (**1 punt**)

$Hteòrica$= **m**

$\boldsymbol{p_2}$= **Pa**

e) Suposeu que tenim un difusor a la sortida del rodet amb un diàmetre d'entrada D_2, diàmetre de sortida D_3=0,81 m i gruix b_2=b_3. Si les directrius a l'entrada tenen la mateixa direcció que c_2 i a la sortida tenen un angle de 38°, quina pressió tenim a la sortida del difusor? Considerem que no hi ha pèrdues a l'interior del difusor ni desviació a la seva sortida. (**1,5 punts**)

$\boldsymbol{p_3}$= **Pa**

f) Suposeu que tenim un altre ventilador amb les mateixes característiques de l'enunciat excepte l'angle de sortida, que és $\beta_{2-alep} = 115º$. Si el nou ventilador treballa en el punt d'operació de l'apartat a), b) (mateixa desviació), quina és la velocitat absoluta c2 a la sortida? (**1,5 punts**)

$\boldsymbol{c_2}$= m/s

g) Dibuixeu els àleps damunt la figura 2 si aquest girés en el mateix sentit que el de la figura 1. Dibuixeu els triangles a l'entrada i a la sortida del rodet (1 triangle a l'entrada i 1 a la sortida). Podeu dibuixar esquematicament 4 àleps indicant correctament en un d'ells l'angle $\beta_{1-alep}, \beta_{2-alep}$. Dibuixeu les trajectòries absoluta i relativa de les partícules de fluid. (**1,5 punts**)

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN PARCIAL 60% de la nota	30/10/25. Temps: 50 min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	P1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI PARCIAL (60%)/*EJERCICIO PARCIAL (60%)*

Tenim el ventilador centrífug amb àleps corbats cap enrere de la figura 1 amb dimensions D_1=0,3 m, D_2=0,6 m, b_1=0,16 m, b_2=0,12 m, $\beta_{1-alep} = 31°, \beta_{2-alep} = 32°$. El ventilador gira a 1450 rpm.

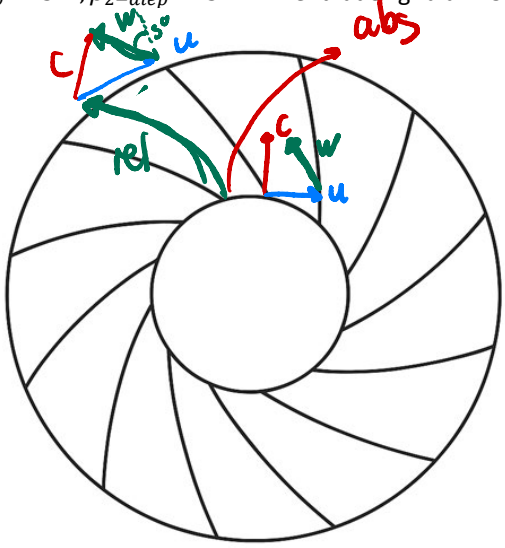


Figura 1

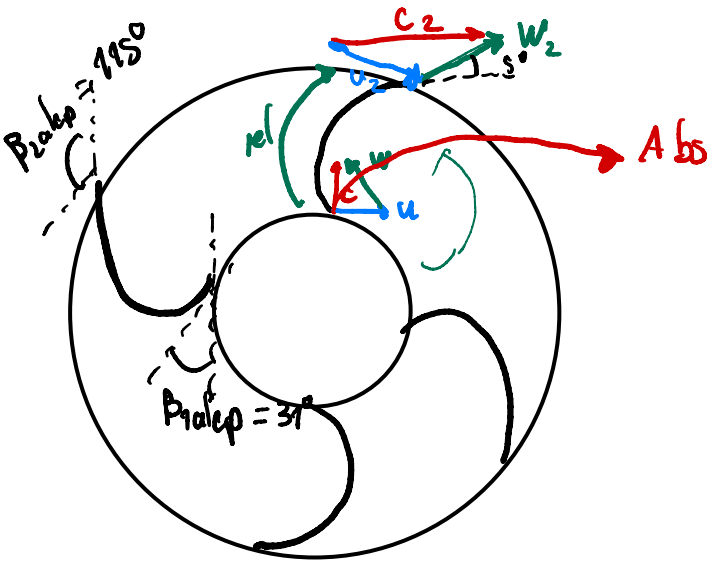
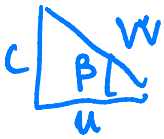


Figura 2

a) Calculeu l'angle d'incidència a l'entrada quan el rodet treballa amb un cabal de 2,5 m³/s considerant que la velocitat absoluta a l'entrada és radial.(**1,5 punts**)

$u = \frac{\pi D_1 n}{60} = 22{,}7$ m/s



$c_{1m} = c_1 = Q/(\pi D_1 b_1) = 16{,}5$ m/s

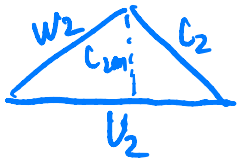
$\beta_{1g} = \text{atan}\left(\frac{c_1}{u_1}\right) = 36{,}05°$ $\quad \beta_{1alep} = 31$

$i = \beta_{1alep} - \beta_{1g} = -5{,}05°$

- i= **-5,05 °**
- i= **-8,67 °**
- i= **-2,61 °**

b) En aquest punt de funcionament, sabem que l'angle de desviació a la sortida és de 5 graus. Calculeu la velocitat absoluta del fluid C_2 a la sortida del rodet. (**1,5 punts**)

$U_2 = \frac{\pi D_2 n}{60} = 45{,}4$



$c_{2m} = Q/(\pi D_2 b_2) = 11{,}05$ m/s

$\beta_{2g} = \beta_{2alep} - \delta = 27° \rightarrow c_{2m}/w_{2u} = \tan 27$

$w_{2u} = 21{,}68$ m/s

$c_{2u} = 45{,}4 - 21{,}68 = 23{,}7$ m/s

$c_2 = \sqrt{c_{2u}^2 + c_{2m}^2} = 26{,}3$ m/s

- c_2= **26,3 m/s**
- c_2= **25,14 m/s**
- c_2= **23,5 m/s**

c) Dibuixeu a la figura 1 els triangles de velocitat a l'entrada i sortida (un triangle a l'entrada i un a la sortida) del rodet i les trajectòries absoluta i relativa. (**1,5 punts**)

d) Si tenim una pressió relativa de P_1=-200 Pa a l'entrada, calculeu l'altura teòrica H_t que dóna el rodet i la pressió teòrica p_2 que tindrem a la sortida d'aquest. (**1 punt**)

$\rho_{AIRE} = 1{,}2\ kg/m^3$

$H_t = \frac{C_{2u} U_2}{g} = 110{,}8\ m\ c\ aire$

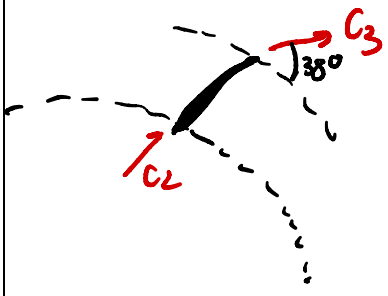
$H_t = \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} + \frac{P_2 - P_1}{\rho g} = 21{,}37 + \frac{\Delta P}{\rho g}$

$\frac{\Delta P}{\rho g} = 110{,}8 - 21{,}37 \rightarrow \Delta P = 89{,}43 \cdot 1{,}2 \cdot 9{,}81 = 1052\ Pa$

$P_2 - P_1 = 1052\ Pa \rightarrow P_2 = 854\ Pa$ //

$Hteòrica$= **110,8 m**	
p_2= **854,35 Pa**	
$Hteòrica$= **102,74 m**	
p_2= **812,62 Pa**	
$Hteòrica$= **96,26 m**	
p_2= **746,95 Pa**	

e) Suposeu que tenim un difusor a la sortida del rodet amb un diàmetre d'entrada D_2, diàmetre de sortida D_3=0,81 m i gruix b_2=b_3. Si les directrius a l'entrada tenen la mateixa direcció que c_2 i a la sortida tenen un angle de 38°, quina pressió tenim a la sortida del difusor? Considerem que no hi ha pèrdues a l'interior del difusor ni desviació a la seva sortida. (**1,5 punts**)



$C_{3m} = \frac{Q_3}{\pi D_3 b_3} = 8{,}18\ m/s$

$\frac{C_{3m}}{C_3} = \sin 38 \Rightarrow 13{,}29\ m/s = C_3$

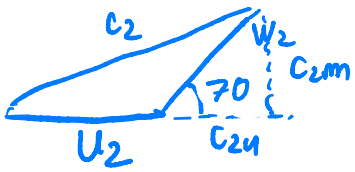
$\frac{P_3 - P_2}{\rho g} + \frac{C_3^2 - C_2^2}{2g} = 0$

$\frac{C_2^2 - C_3^2}{2g} = \frac{P_3 - P_2}{\rho g} = 26{,}25\ m \rightarrow \Delta P = 304\ Pa$

$P_3 = 1163\ Pa$

p_3= **1163 Pa**	
p_3= **1068 Pa**	
p_3= **972 Pa**	

f) Suposeu que tenim un altre ventilador amb les mateixes característiques de l'enunciat excepte l'angle de sortida, que és $\beta_{2-alep} = 115º$. Si el nou ventilador treballa en el punt d'operació de l'apartat a), b) (mateixa desviació), quina és la velocitat absoluta c2 a la sortida? (**1,5 punts**)



$\beta_{2f} = 115 - 5 = 110$

$C_{2m} = 11{,}05$

$C_{2m} / C_{2u} = \tan 70 \rightarrow C_{2u} = 4{,}02\ m/s$

$\sqrt{(U_2 + C_{2u})^2 + C_{2m}^2} = 50{,}8\ m/s = C_2$ //

$45{,}4$

c_2= **50,8** m/s	
c_2= **51,31** m/s	
c_2= **48,39** m/s	

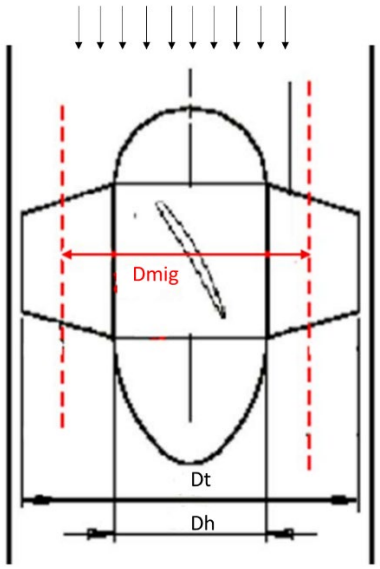
g) Dibuixeu els àleps damunt la figura 2 si aquest girés en el mateix sentit que el de la figura 1. Dibuixeu els triangles a l'entrada i a la sortida del rodet (1 triangle a l'entrada i 1 a la sortida). Podeu dibuixar esquematicament 4 àleps indicant correctament en un d'ells l'angle $\beta_{1-alep}, \beta_{2-alep}$. Dibuixeu les trajectòries absoluta i relativa de les partícules de fluid. (**1,5 punts**)

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN PARCIAL	30/10/23. Temps: 45min. *Només s'ha d'entregar aquest full* 30/10/23. Tiempo: 45min. *Sólo hay que entregar esta hoja*	Perm 1 Perm 2 Perm 3
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes* *Rellenar con el procedimiento y el resultado en los recuadros*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI PARCIAL (60%)/*EJERCICIO PARCIAL (60%)*

La figura representa una bomba axial que impulsa aigua. L'angle d'entrada de l'àlep a la secció mitjana és de 25/25/30 graus i el de sortida en la mateixa secció de 35/30/35 graus. Aquesta secció té un diàmetre de 0.15m. El diàmetre de punta (Dt) i d'arrel (Dh) són 0.2m i 0.1m respectivament. La velocitat de rotació és de 2000/1500/1000 rpm.

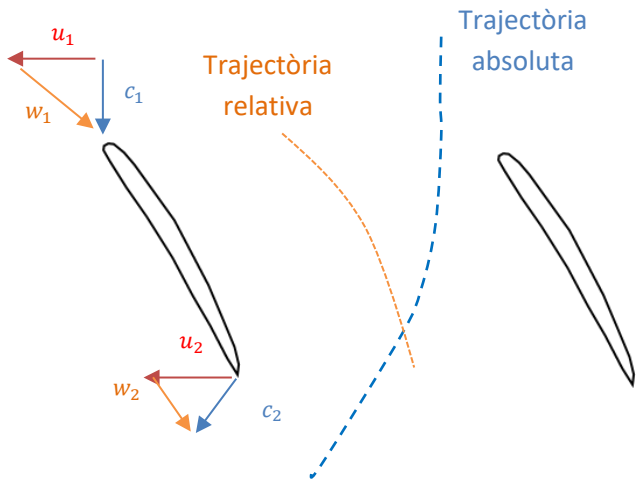
La figura representa una bomba axial que impulsa agua. El ángulo de entrada del álabe en la sección media es de 25 grados y el de salida en la misma sección es de 35 grados. Esta sección tiene un diámetro de 0.15m. El diámetro de punta (Dt) y el de raíz (Dh) son 0.2m i 0.1m respectivamente. La velocidad de rotación es de 2000 rpm.



a) Cap a on gira el rodet? (Marca amb una X la resposta correcte) (0.5 punts)
¿Hacia dónde gira el rodete? Marca con una X la respuesta correcta (0.5 Puntos)

D'esquerra a dreta *De izquierda a derecha*		**De dreta a esquerra** *De derecha a izquierda*	X

b) Dibuixa els triangles de velocitat a la entrada i a la sortida d'uns dels àleps (0.5 punts) i les trajectòries absolutes i relatives (0.5 punts)
Dibuja los triángulos de velocidad en la entrada y en la salida de uno de los álabes (0.5 puntos) y las trayectorias absolutas y relativas (0.5 puntos)



c) Calcula el cabal que passa pel rodet al seu punt de disseny (2 punts)
Calcula el caudal que pasa por el rodete en su punto de diseño (2 puntos)

$$u_1 = \frac{n\pi D_{mig}}{60} = \frac{2000\pi 0.15}{60} = 15.71\ m/s$$
$$c_1 = u_1 \tan(\beta_{1a}) = 15.71 \cdot \tan(25) = 7.32 m/s$$
$$Q = C_{1m}\frac{\pi}{4}(Dt^2 - Dh^2) = 7{,}32\frac{\pi}{4}(0.2^2 - 0.1^2) = 0.1726\ m^3/s$$

Q= 0.1726 m^3/s

0.1294 m^3/s

0.1068 m^3/s

d) Calcula l'angle d'incidència a la secció mitjana de la entrada per un cabal del 80% el cabal de disseny (2 Punts)
Calcula el ángulo de incidencia en la sección media de la entrada para un caudal del 80% del de diseño. (2 puntos)

$$C_{1m} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(Dt^2 - Dh^2)} = \frac{0.1726 \cdot 0.8}{\frac{\pi}{4}(0.2^2 - 0.1)} = 5.86\ m/s$$

$$\tan(\beta_{1f}) = \frac{c_1}{u_1} = \frac{5.86}{15.71} \rightarrow \beta_{1f} = 20.46^o$$

$$i = \beta_{1a} - \beta_{1f} = 25 - 20.26 = 4.54^o$$

i= 4.54 graus

4.54 graus

5.21 graus

e) Quina és la altura teòrica que dona el rodet en el punt de disseny? (1 punt) I la pressió estàtica? (2 punts). Considereu desviació 0 a la sortida.
¿Cuál es la altura teórica que da el rodete en el punto de diseño? (1 punto) ¿Y la presión estática? (2 puntos). Considerar desviación 0 en la salida.

$$d = 0 \rightarrow \beta_{2f} = \beta_{2a}$$

$$C_{2m} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(Dt^2 - Dh^2)} = \frac{0.1726}{\frac{\pi}{4}(0.2^2 - 0.1)} = 7.32\ m/s$$

$$\tan(\beta_{2f}) = \frac{c_{2m}}{u_2 - c_{u2}} \rightarrow u_2 - c_{u2} = \frac{c_{2m}}{\tan(\beta_{2f})} \rightarrow c_{u2} = u_2 - \frac{c_{2m}}{\tan(\beta_{2f})} = 15.71 - \frac{7.32}{tan35} = 5.24\ m/s$$

$$H_{th} = \frac{u_2 \cdot c_{u2}}{g} = \frac{15.71 \cdot 5.24}{9.81} = 8.40\ mca$$

$$\sin(\beta_{1f}) = \frac{c_1}{w_1} \rightarrow w_1 = \frac{7.32}{\sin(25)} = 17.33\ m/s$$

$$\sin(\beta_{2f}) = \frac{c_{2m}}{w_2} \rightarrow w_2 = \frac{7.32}{\sin(35)} = 12{,}77\ m/s$$

$$H_{th_est} = \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} = \frac{17.33^2 - 12.77^2}{2 \cdot 9.81} = 7\ mca$$

$$P_{est} = \rho g H_{th_est} = 1000 \cdot 9.81 \cdot 7 = 68655.7\ Pa$$

H_{th}= 8.40 mca

P_{est}= 68655.7 Pa

H_{th}= 2.72 mca

P_{est}= 24126.9 Pa

H_{th}= 1.10 mca

P_{est}= 9873.6 Pa

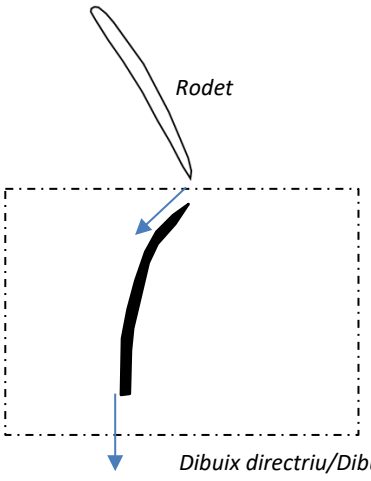
f) Quin angle d'entrada hauria de tenir una directriu a la sortida del rodet per recuperar la màxima energia possible? (0.5 punts) Dibuixeu la directriu a la sortida incloent la velocitat absoluta a la entrada i la sortida (0.5 punts). Calculeu la velocitat a la sortida de la directriu (0.5 punts)
¿Qué ángulo de entrada debería tener una directriz en la salida del rodete para recuperar la máxima energía posible? (0.5 puntos) Dibuje la directriz en la salida incluyendo la velocidad absoluta en la entrada y la salida (0.5 puntos). Calcule la velocidad a la salida de la directriz (0.5 puntos)

$$\tan(\alpha_2) = \frac{c_{2m}}{c_{2u}} \rightarrow \alpha_2 = \arctan\left(\frac{7.32}{5.25}\right) = 54.38\ deg$$

$$c_3 = c_{2m} = 7.32\ m/s$$

Angle directriu= 54.38/67.59/73.06 graus

$C_{sort\ directriu}$= 7.32/5.49/4.53 m/s



Dibuix directriu/Dibujo directriz